FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

# M 33

*La galaxie du Triangle · NGC 598*

*Prise de vue à Buc, nuit du 1er au 2 octobre 2026 · Seestar S50 Pro, filtre IRCUT · 349 poses de 60 s retenues, soit 5 h 49 d'intégration.*

## 01 Localisation dans le ciel

M 33 se trouve dans la petite constellation du Triangle, dans le ciel boréal d'automne, non loin de la grande galaxie d'Andromède (M 31) et juste au sud de la constellation d'Andromède. Spirale de type SA(s)cd vue sous une inclinaison d'environ 54°, elle est la troisième plus grande galaxie du Groupe local, après Andromède et la Voie lactée.

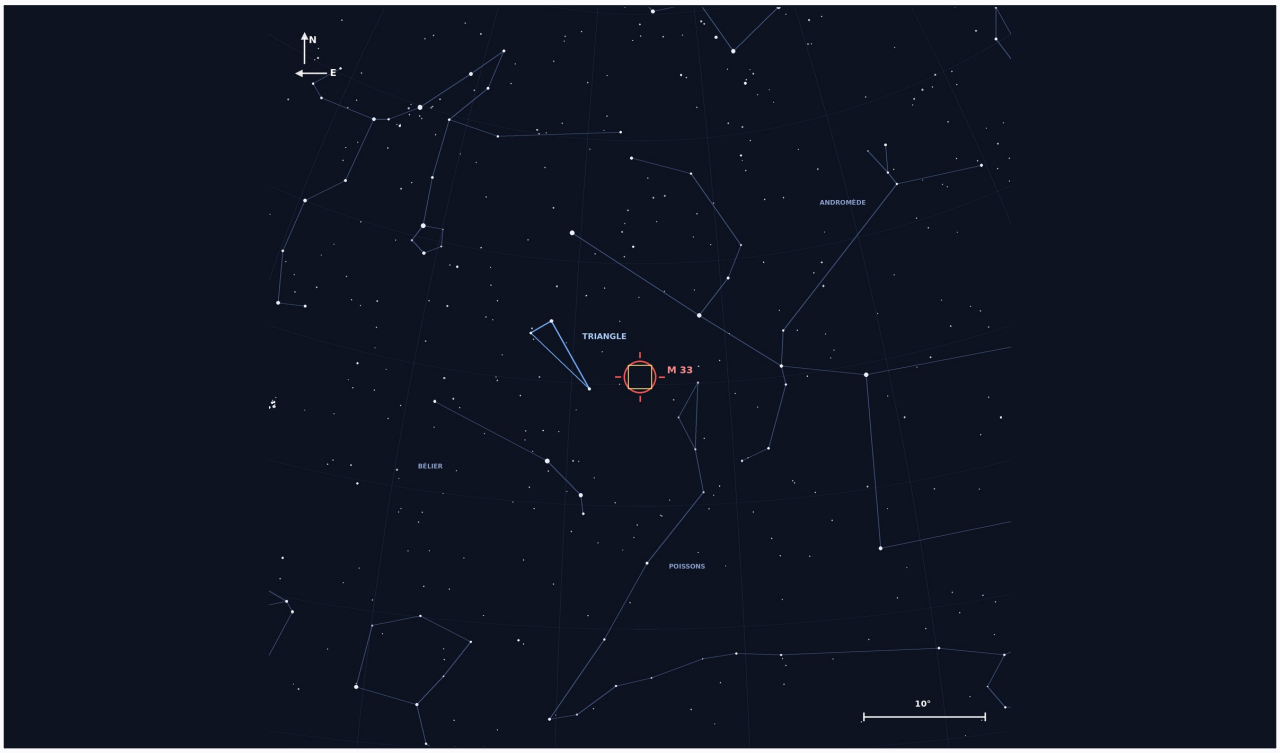
**CONSTELLATION**
**Triangle**

**COORDONNÉES (J2000)**
**AD 01 h 33 min 50 s**
**Déc +30° 39 37″**

**TAILLE APPARENTE**
**environ 71 × 42 minutes d'arc**

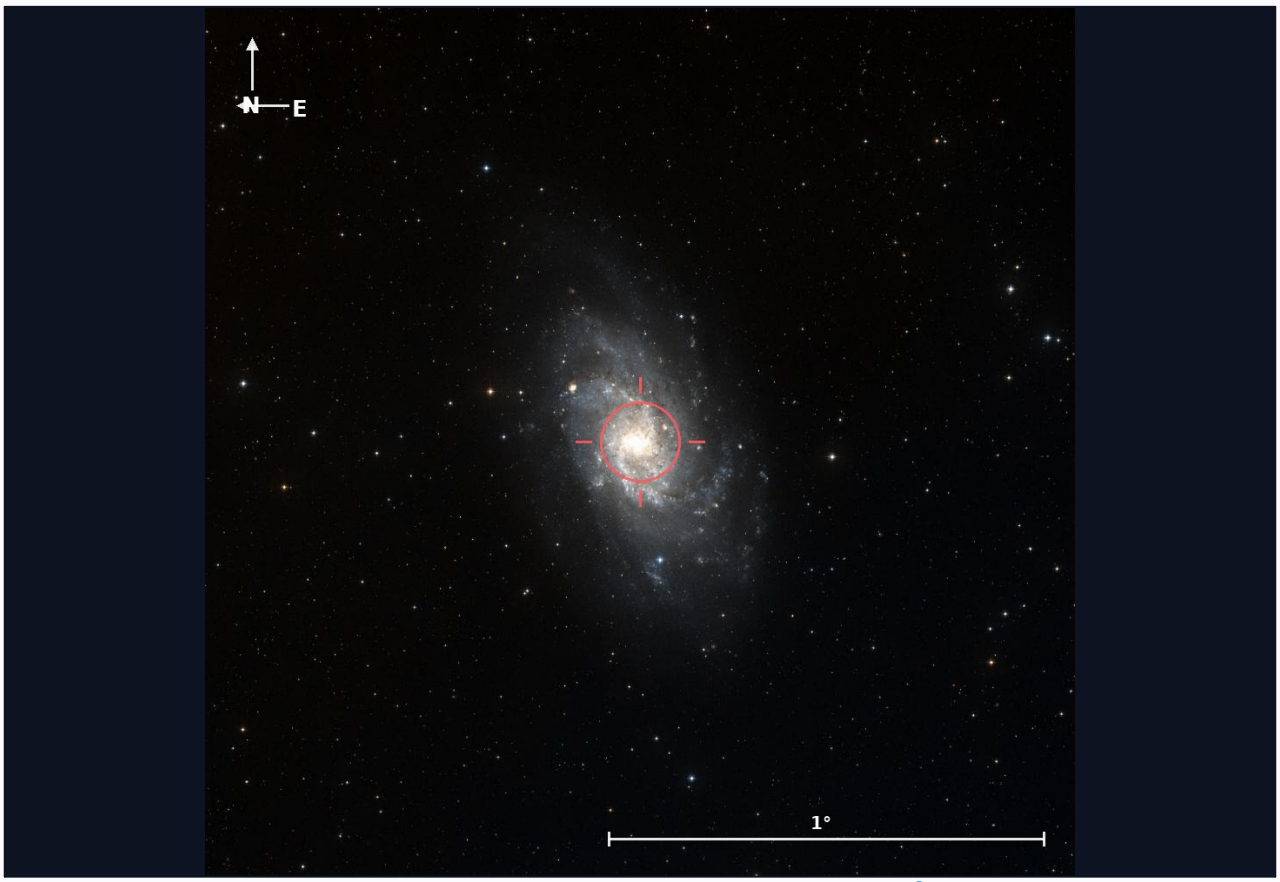
**CATALOGUES**
**Messier 33, NGC 598**

Vue de Buc, M 33 culmine à environ 72° au-dessus de l'horizon sud (estimation par la formule 90° − |latitude − déclinaison|). Elle est bien placée dès la fin de soirée en automne ; lors de la nuit du 1er au 2 octobre, son passage au méridien tombait vers 2 h 45, heure locale d'été (calcul approché). Sa lumière étalée sur une surface assez grande en fait un objet à faible brillance de surface : le ciel sombre compte beaucoup.




CARTE DU CIEL

*Champ affiché : 60° · constellation : Triangle · carré jaune = champ de la carte détaillée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données d'étoiles et de constellations : d3-celestial*




CARTE DE LOCALISATION — CHAMP RAPPROCHÉ

*Champ affiché : 2° · fond DSS2 couleur (CDS, hips2fits) · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche*

## 02 Son histoire

Le premier observateur connu de M 33 est probablement l'astronome sicilien Giovanni Battista Hodierna, qui la décrit avant 1654 comme une nébulosité nuageuse près du Triangle. Charles Messier la découvre de son côté dans la nuit du 25 au 26 août 1764 et la range comme numéro 33 de son catalogue, publié en 1771. William Herschel la catalogue en 1784 (H V-17) et repère aussi sa plus vive région d'hydrogène ionisé, plus tard désignée NGC 604. La désignation NGC 598 vient du *New General Catalogue*.

**Pourquoi ce nom ?** Elle est simplement la galaxie de la constellation du Triangle. Celle-ci doit son nom à ses trois étoiles les plus brillantes (Alpha, Bêta et Gamma du Triangle), qui dessinent un triangle long et étroit : les Grecs l'appelaient *Deltoton*, d'après la lettre majuscule delta (Δ), et Ptolémée l'a retenue parmi ses 48 constellations. « M 33 » est son numéro chez Messier. On l'appelle parfois *Pinwheel Galaxy* (« galaxie du Moulinet »), mais ce surnom, sans origine documentée, est ambigu : les bases de données professionnelles l'associent à M 101, dans la Grande Ourse.

**Nature physique.** M 33 mesure environ 60 000 années-lumière de diamètre (isophote D25) et pèse quelque 60 milliards de masses solaires, dont près de 85 % de matière noire. Sa distance est d'environ 2,7 à 2,9 millions d'années-lumière ; les méthodes (Céphéides, branche des géantes rouges, binaires à éclipses) donnent des valeurs qui s'étalent de 2,6 à 3,1 millions d'années-lumière, d'où cet « environ ». Elle est riche en régions de formation d'étoiles, dont NGC 604, une nébuleuse d'environ 1 500 années-lumière, la deuxième région H II la plus lumineuse du Groupe local.

## 03 Une anecdote à son propos

M 33 est souvent citée comme l'objet permanent le plus lointain que l'on puisse voir à l'œil nu, à environ 1,5 fois la distance d'Andromède. Mais c'est un exploit réservé aux très bons ciels : sa lumière est diluée sur une grande surface (magnitude totale d'environ 5,7, mais magnitude visuelle effective plus proche de 6,6). Elle sert pour cette raison de repère sur l'échelle de Bortle, qui classe l'obscurité d'un site : la voir à l'œil nu est un test de la qualité du ciel.

Autre histoire, plus récente : on a longtemps supposé que M 33 tournait autour d'Andromède. Des mesures d'astrométrie de Gaia (2019) écartent pourtant cette idée et suggèrent qu'elle est à sa *première* chute vers Andromède. Des courants d'hydrogène neutre et d'étoiles entre les deux galaxies suggèrent néanmoins une interaction passée avec Andromède.

---

## 04 L'image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement des poses, simplement éclairci pour être visible (étirement automatique, aucun autre traitement). On y voit le gradient du fond du ciel et le grain du bruit que le post-traitement va corriger. L'image est montrée dans le même sens que les versions finales.

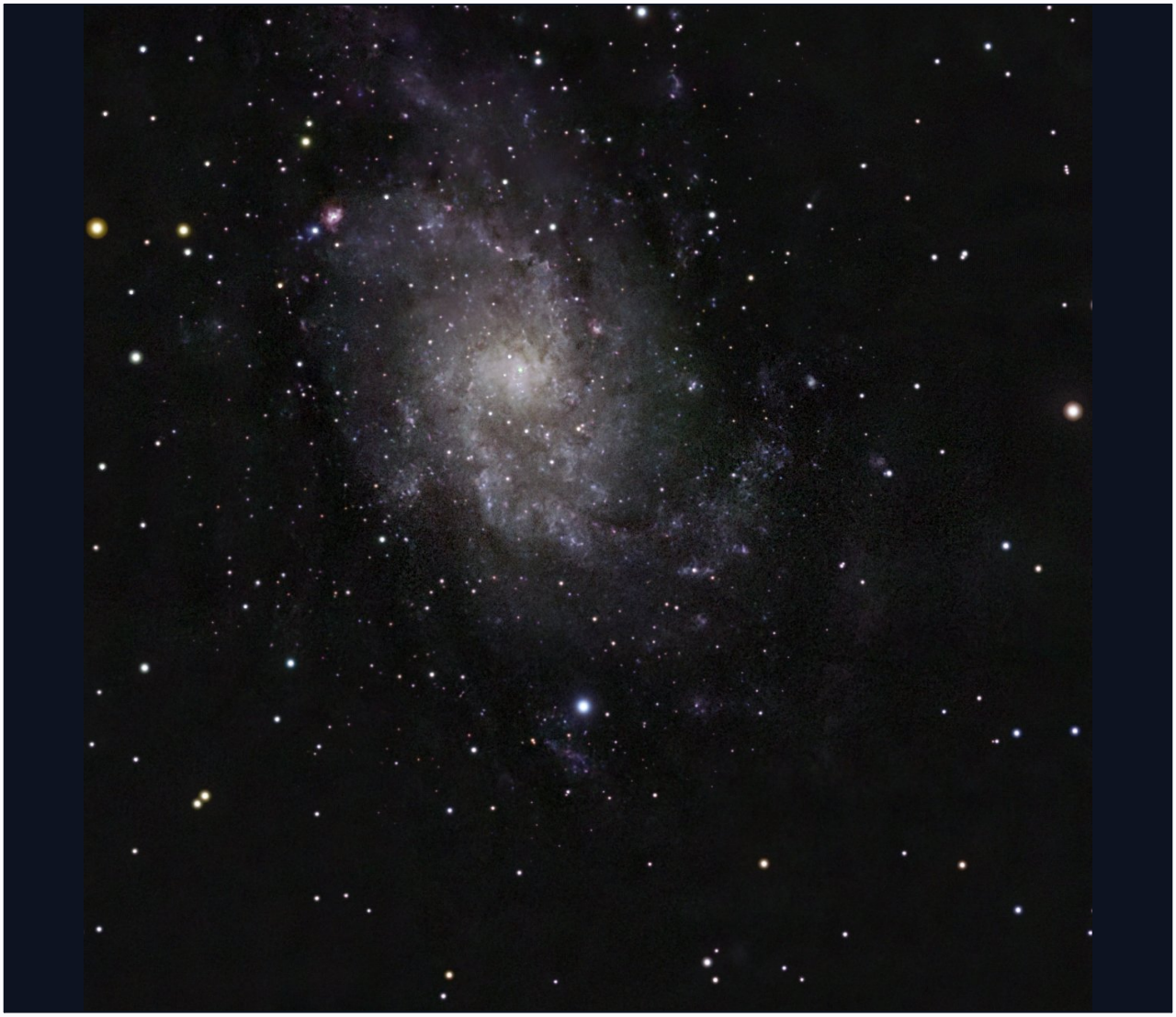


**STACK BRUT — APERÇU ÉCLAIRCI**

*349 poses de 60 s, 5 h 49 d'intégration · stack recadré des bords, 1947 × 3688 px · éclaircissement par autostretch seul*

## 05 Les images finales

Deux rendus du même cadrage carré de 1300 × 1300 px. Le premier garde les couleurs telles que sorties de l'étirement ; le second est la version définitive, avec une couleur renforcée sur toute la galaxie et des étoiles plus colorées. La calibration des couleurs (SPCC) a été signalée comme imprécise par Siril : les teintes sont à prendre comme un rendu esthétique plausible, non comme une mesure photométrique précise.



**VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES**

*Même cadrage et même étirement (Statistical Stretch, médiane 0,07), sans renforcement de couleur*



**VERSION FINALE — COLORISÉE (DÉFINITIVE)**

*Saturation +0,5, couleur renforcée sur toute la galaxie et étoiles plus colorées ; point vert du noyau supprimé localement, étoile bleue la plus brillante ramenée à un rendu sobre*

## 06 Fiche technique

**DATE DE LA NUIT**
**nuit du 1er au 2 octobre 2026**

**LIEU**
**Buc**

**POSES**
**395 poses de 60 s acquises, 376 alignées, 349 retenues**

**INTÉGRATION**
**20 940 s, soit 5 h 49**

**MATÉRIEL**
**Seestar S50 Pro, filtre IRCUT, focale 260 mm, pixels de 2,9 µm, gain 200**

**ÉCHELLE**
**2,249″ par pixel**

**CENTRE DE L'IMAGE (J2000)**
**AD 01 h 33 min 44 s · Déc +30° 44'**

**CHAMP**
**environ 1°13' × 2°18' (stack recadré des bords)**

**LOGICIELS**
**Siril 1.4.4, GraXpert, BlurXTerminator, StarXTerminator, NoiseXTerminator, Statistical Stretch, scripts Python**

### Traitement

• **Empilement** (une seule nuit) : moyenne, rejet winsorized sigma 3/3, drizzle ×2, cadre maximal ; stack linéaire de 2407 × 4028 px.

• **Recadrage des bords** : 230 px à gauche et à droite, 160 en haut, 180 en bas.

• **Fond du ciel** : GraXpert, extraction par soustraction, lissage 1,0.

• **Couleurs** : calibration SPCC de Siril (catalogue Gaia DR3 local, référence « Average Spiral Galaxy »), solution signalée *imprécise* par Siril, puis correction propre au capteur S50 Pro (rouge × 1,128, bleu × 1,041) appliquée autour du fond.

• **Netteté** : BlurXTerminator, réglage marqué (`--sn 0.75 --ansp --ss 0.4`).

• **Étoiles** : séparation par StarXTerminator ; dans le ciel, seules les 440 étoiles les plus brillantes sont gardées ; toutes les étoiles et nœuds de la galaxie sont conservés (script maison).

• **Débruitage** : NoiseXTerminator 0,9 sur l'image sans étoiles.

• **Fond** : retrait des bandes horizontales (script maison), puis aplanissement du fond du ciel (part de ciel 0,85) ; les bras extérieurs très faibles en sont atténués d'environ 35 à 50 %.

• **Recombinaison** avec le calque d'étoiles (vert neutralisé, couleur renforcée), puis **cadrage carré** de 1300 × 1300 px.

• **Étirement** : Statistical Stretch, médiane cible 0,07, sigma 5, canaux liés.

• **Version naturelle** : export à ce stade, sans renfort de couleur. **Version colorisée** : saturation +0,5 de Siril, puis couleur renforcée sur toute la galaxie et étoiles plus colorées (calcul en Python), point vert du noyau supprimé localement, étoile bleue la plus brillante ramenée à un rendu plus sobre.

---

Sources : Wikipédia (articles « Galaxie du Triangle », *Triangulum Galaxy*, *Triangulum*) ; carte du ciel : d3-celestial ; champ rapproché : DSS2, CDS / Aladin (hips2fits) ; données de prise de vue et de traitement : notes du projet.